

تمرین تحویلی (تاریخ تحویل: ۲۳ تیر)

- دانشجویان گرامی، تمرین مربوط به همین جلسه را در مخزنی در **GitHub** که توسط دستیار آموزشی درس، آقای سلمانی، ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است، تحویل دهید.
- توجه کنید که به دلیل اهمیت این سری تمرین، نمره آن، وزن ۳ خواهد داشت.

ادامه تمرین تحویلی (تاریخ تحویل: ۲۳ تیر)

یک شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات موبایل، قصد دارد تعداد محدودی دفتر امور مشترکین (k تا) را در مناطق مختلف یک شهرستان افتتاح کند. بدین منظور، مختصات (طول و عرض) جغرافیایی مناطق سکونت دارندگان خطوط موبایل را در یک ماتریس به نام x با n سطر و ۲ ستون ذخیره می‌کند. این شرکت قصد دارد این k دفتر را طوری انتخاب کند که n منطقه‌ی جغرافیایی مذکور، حداقل فاصله را از لااقل یکی از دفاتر داشته باشند. تابعی بنویسید به نام km که به عنوان آرگومان ورودی، ماتریس x (طول و عرض n نقطه‌ی جغرافیایی) و k (تعداد دفاترها) را دریافت کند و مطابق الگوریتم تکرار شونده زیر، k مختصات بهینه را پیدا کند و به عنوان خروجی، لیستی شامل: ۱) یک ماتریس از بهینه‌ترین طول و عرض جغرافیایی برای نصب این k دفتر ($centers$)، ۲) تعداد نقاطی که تحت پوشش هر دفتر قرار می‌گیرد ($size$)، ۳) برداری که نزدیک‌ترین دفتر به هر نقطه‌ی جغرافیایی را نشان می‌دهد ($clust$)، ۴) لیستی که نقاط جغرافیایی مربوط به هر دفتر را ذخیره کرده ($clustdata$) و ۵) تعداد تکرارهای الگوریتم تا بدست آوردن نتیجه‌ی مطلوب (itr) را به عنوان خروجی برگرداند؛ هم‌چنین نمودار نقاط را رسم کند و نقاط مربوط به هر دسته را که تحت پوشش یک دفتر هستند، با رنگ خاص مشخص کند، مراکز بهینه را با همان رنگ‌ها و با اندازه‌ی بزرگ‌تر مشخص کند، نقاط مربوط به هر دسته را به مرکز بهینه مربوط به آن دسته متصل کند و محور افقی را $latitude$ و محور عمودی را $longitude$ بنامد، عنوان نمودار را « $office\ location$ » و تعداد کل نقاط (n) و تعداد دفاترها (k) را زیر عنوان نمودار چاپ کند.

الگوریتم:

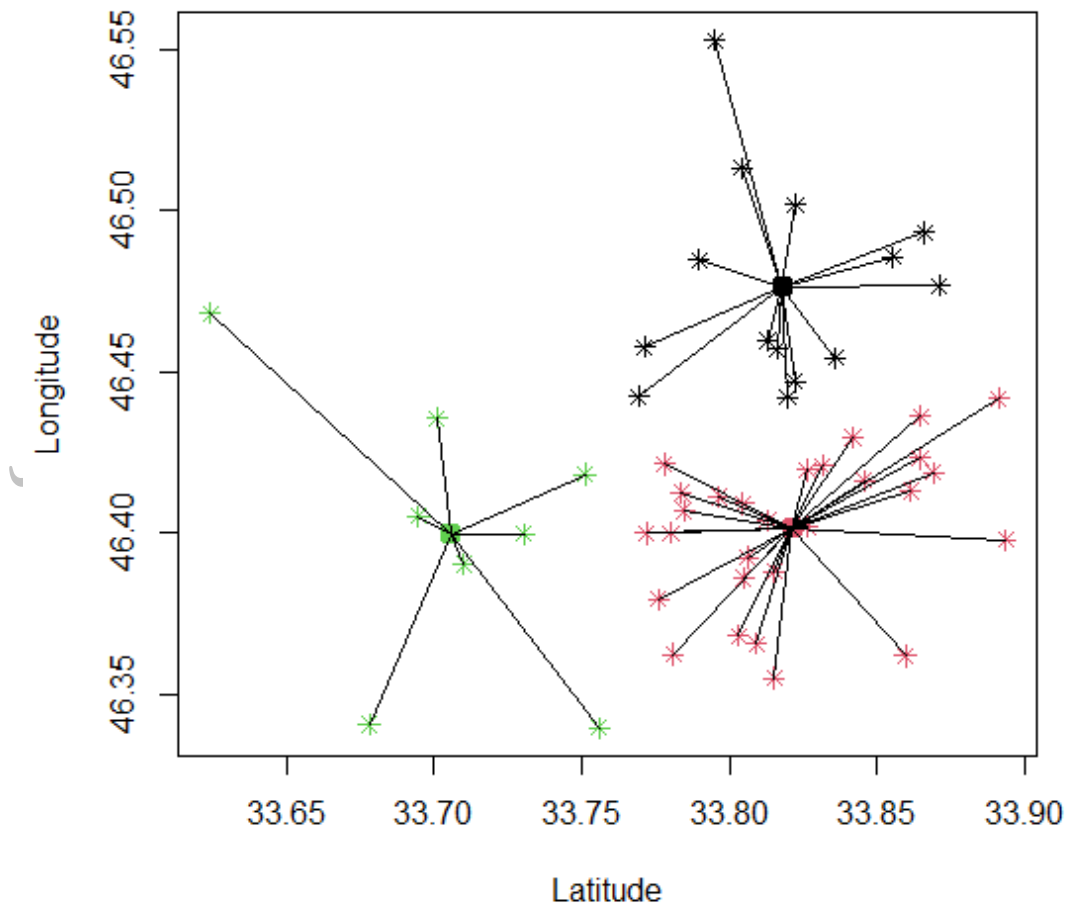
- ۱) K نقطه‌ی تصادفی از این n نقطه را برای شروع، انتخاب و در ماتریس $centers$ (با k سطر و ۲ ستون) ذخیره کنید.
- ۲) فاصله‌ی n نقطه را از این مراکز ($centers$) محاسبه کنید. $dist = \sqrt{(x_{vi} - x_c)^2 + (y_{vi} - y_c)^2} \quad i \in 1:n, \quad c \in 1:k$ (بهتر است برای این کار، یک تابع (dis) تعریف کنید).
- ۳) شماره‌ی نزدیک‌ترین آتن به هر نقطه‌ی جغرافیایی را در برداری به طول n و با نام $clust$ ذخیره کنید (مقادیر این بردار، اعداد ۱ تا k می‌تواند باشد).
- ۴) میانگین طول جغرافیایی و میانگین عرض جغرافیایی نقاطی که تحت پوشش هر دفتر قرار می‌گیرند، حساب کنید و این اعداد را به عنوان مراکز جدید، در ماتریس $centers$ ذخیره کنید.
- ۵) مراحل ۲ تا ۴ را آنقدر تکرار کنید تا دسته ($clust$) هیچ نقطه‌ای تغییر نکند؛ (یعنی شماره‌ی نزدیک‌ترین دفتر به هر نقطه‌ی جغرافیایی در تکرار الگوریتم با تکرار قبلی آن یکسان باشد، به همین دلیل شما همواره باید دسته‌های تکرار قبلی ($clust0$) را داشته باشید تا با دسته‌های تکرار جدید ($clust$) مقایسه کنید).

✓ دستوراتی که ممکن است در این برنامه لازم داشته باشید: `function, return, sqrt, nrow, sum, sample, matrix, for, which, while, list, mean, min, apply, tapply, rep, plot, points, segments, [, [[, ==, !=, =, <-, +, -, *, "", ' ',`

ادامہ تمرین تحویلی (تاریخ تحویل: ۲۳ تیر)

```
x <- cbind(matrix(rnorm(50, mean = 33.8000, sd =  
.05), ncol = 1), matrix(rnorm(50, mean = 46.4333,  
sd = .05), ncol = 1))  
km(x, 3)
```

Office Location
N= 50 ,k= 3



ادامہ تمرین تحویلی (تاریخ تحویل: ۲۳ تیر)

```
$clustdata[[3]]
```

```
      [,1]      [,2]  
[1,] 33.73033 46.39966  
[2,] 33.69480 46.40516  
[3,] 33.75595 46.33946  
[4,] 33.75111 46.41814  
[5,] 33.62438 46.46804  
[6,] 33.70095 46.43558  
[7,] 33.67812 46.34049  
[8,] 33.71013 46.39021
```

```
$clust
```

```
 [1] 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2  
[39] 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2
```

```
$centers
```

```
      [,1]      [,2]  
[1,] 33.81797 46.47631  
[2,] 33.82136 46.40146  
[3,] 33.70572 46.39959
```

```
$size
```

```
 1  2  3  
14 28  8
```

```
$Iteration
```

```
[1] 4
```